

完成作业后，请运行所有单元格，并将 notebook 保存为 PDF 用于 Gradescope 提交（可按 Ctrl-P 或 Cmd-P 打印）。请确保图片不要被分页截断；如有必要，请在打印 PDF 前插入文本单元格来调整分页。

请在这里列出你的合作者：

16385 作业 3：三维重建

问题 1：理论（20 分）

1.1 [10 分]

请参见 PDF 中的题目。

===== 在这里填写 1.1 的答案！
=====

由 $x'^T F x = 0$ ，其中 $x = x' = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，原式可写为

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} \\ f_{31} & f_{32} & f_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = f_{33} = 0,$$

故 $f_{33} = 0$ 。

===== 1.1 答案结束 =====

1.2 [10 分]

请参见 PDF 中的题目。

===== 在这里填写 1.2 的答案！
=====

在 i 与 $i + 1$ 时，取全局坐标系点 X ，则

$$x_i = R_i(X - t_i),$$

$$x_{i+1} = R_{i+1}(X - t_{i+1}),$$

化简得

$$X = R_i^T x_i + t_i = R_{i+1}^T x_{i+1} + t_{i+1},$$

等式可变形为

$$x_{i+1} = R_{i+1}(R_i^T x_i + t_i - t_{i+1}) = R_{i+1}R_i^T(x_i - R_i(t_{i+1} - t_i)) = R_{\text{rel}}(x_i - t_{\text{rel}}),$$

于是

$$R_{\text{rel}} = R_{i+1}R_i^T,$$

$$t_{\text{rel}} = R_i(t_{i+1} - t_i).$$

由 $x_{i+1} = R_{\text{rel}}(x_i - t_{\text{rel}})$, 则本质矩阵 $E = [t_{\text{rel}} \times] R_{\text{rel}}$, 基础矩阵 $F = K^{-T} E K^{-1} = K^{-T} [t_{\text{rel}} \times] R_{\text{rel}} K^{-1}$.

===== 1.2 答案结束 =====

编程部分

初始化

运行下面的代码，它会导入本作业需要的模块，并定义之后实现中可能用到的辅助函数。

```
In [1]: import os
import numpy as np
import scipy
import scipy.optimize
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
import cv2

def calc_epi_error(pts1_homo, pts2_homo, F):
    """
    辅助函数：计算对应点到估计对极线之间的平方距离之和。

    pts1_homo \dot F.T \dot pts2_homo = 0

    :param pts1_homo: 形状为 (num_points, 3)，齐次坐标，未归一化。
    :param pts2_homo: 与 pts1_homo 规格相同。
    :param F: 基础矩阵
    """
    line1s = pts1_homo.dot(F.T)
    dist1 = np.square(np.divide(np.sum(np.multiply(
        line1s, pts2_homo), axis=1), np.linalg.norm(line1s[:, :2], axis=1)))

    line2s = pts2_homo.dot(F)
```

```

dist2 = np.square(np.divide(np.sum(np.multiply(
    line2s, pts1_homo), axis=1), np.linalg.norm(line2s[:, :2], axis=1)))

ress = (dist1 + dist2).flatten()
return ress

def toHomogenous(pts):
    """
    在点集最后添加一列 1，将二维点转换为齐次坐标点。

    :params pts: 形状为 (num_points, 2)。
    """
    return np.vstack([pts[:,0],pts[:,1],np.ones(pts.shape[0])]).T.copy()

def _epipoles(E):
    """
    从本质矩阵/基础矩阵中计算极点。

    :params E: 本质矩阵或基础矩阵。
    """
    U, S, V = np.linalg.svd(E)
    e1 = V[-1, :]
    U, S, V = np.linalg.svd(E.T)
    e2 = V[-1, :]
    return e1, e2

def displayEpipolarF(I1, I2, F, points):
    """
    可用于检查基础矩阵 F 的绘图辅助函数。
    在第一张图像中给定若干点，函数会在第二张图像中画出对应的对极线。
    """
    e1, e2 = _epipoles(F)

    sy, sx, _ = I2.shape

    f, [ax1, ax2] = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 9))
    ax1.imshow(I1)
    ax1.set_title('你选择的点: ')
    ax2.imshow(I2)
    ax2.set_title('Verify that the corresponding point \n is on the epipolar line')

    plt.sca(ax1)

    colors = ['r', 'g', 'b', 'y', 'm', 'k']
    for i, out in enumerate(points):
        x, y = out #[0]

        xc = x
        yc = y
        v = np.array([xc, yc, 1])
        l = F.dot(v)
        s = np.sqrt(l[0]**2+l[1]**2)

        if s==0:
            print('displayEpipolar 中出现零线向量')

        l = l/s

```

```

    if l[0] != 0:
        ye = sy-1
        ys = 0
        xe = -(l[1] * ye + l[2])/l[0]
        xs = -(l[1] * ys + l[2])/l[0]
    else:
        xe = sx-1
        xs = 0
        ye = -(l[0] * xe + l[2])/l[1]
        ys = -(l[0] * xs + l[2])/l[1]

    # plt.plot(x,y, '*', 'MarkerSize', 6, 'LineWidth', 2);
    ax1.plot(x, y, '*', markersize=6, linewidth=2, color=colors[i%len(colors)])
    ax2.plot([xs, xe], [ys, ye], linewidth=2, color=colors[i%len(colors)])
    plt.draw()

def _singularize(F):
    U, S, V = np.linalg.svd(F)
    S[-1] = 0
    F = U.dot(np.diag(S).dot(V))
    return F

def _objective_F(f, pts1, pts2):
    F = _singularize(f.reshape([3, 3]))
    num_points = pts1.shape[0]
    hpts1 = np.concatenate([pts1, np.ones([num_points, 1])], axis=1)
    hpts2 = np.concatenate([pts2, np.ones([num_points, 1])], axis=1)
    Fp1 = F.dot(hpts1.T)
    FTp2 = F.T.dot(hpts2.T)

    r = 0
    for fp1, fp2, hp2 in zip(Fp1.T, FTp2.T, hpts2):
        r += (hp2.dot(fp1))**2 * (1/(fp1[0]**2 + fp1[1]**2) + 1/(fp2[0]**2 + fp2[1]**2))
    return r

def refineF(F, pts1, pts2):
    f = scipy.optimize.fmin_powell(
        lambda x: _objective_F(x, pts1, pts2), F.reshape([-1]),
        maxiter=100000,
        maxfun=10000,
        disp=False
    )
    return _singularize(f.reshape([3, 3]))

# 用于 4.2 对极对应搜索的可视化调试函数
def epipolarMatchGUI(I1, I2, F, points, epipolarCorrespondence):
    e1, e2 = _epipoles(F)

    sy, sx, _ = I2.shape

    f, [ax1, ax2] = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 9))
    ax1.imshow(I1)
    ax1.set_title('你选择的点: ')
    ax2.imshow(I2)
    ax2.set_title('Verify that the corresponding point \n is on the epipolar line')

    plt.sca(ax1)

```

```

colors = ['r','g','b','y','m','k']

for i, out in enumerate(points):
    x, y = out

    xc = int(x)
    yc = int(y)
    v = np.array([xc, yc, 1])
    l = F.dot(v)
    s = np.sqrt(l[0]**2+l[1]**2)

    if s==0:
        print('displayEpipolar 中出现零线向量')

    l = l/s

    if l[0] != 0:
        ye = sy-1
        ys = 0
        xe = -(l[1] * ye + l[2])/l[0]
        xs = -(l[1] * ys + l[2])/l[0]
    else:
        xe = sx-1
        xs = 0
        ye = -(l[0] * xe + l[2])/l[1]
        ys = -(l[0] * xs + l[2])/l[1]

    ax1.plot(x, y, '*', markersize=6, linewidth=2, color=colors[i%len(colors)])
    ax2.plot([xs, xe], [ys, ye], linewidth=2, color=colors[i%len(colors)])

    # 画出由 epipolarCorrespondence 找到的匹配点
    x2, y2 = epipolarCorrespondence(I1, I2, F, xc, yc)
    ax2.plot(x2, y2, 'ro', markersize=8, linewidth=2)
    plt.draw()

```

准备数据

本节会下载测试用的图像视角、相机内参和点对应关系，这些数据将用于测试你的实现。

```

In [5]: if not os.path.exists('data'):
        !wget https://www.andrew.cmu.edu/user/eweng/data.zip -O data.zip
        !unzip -qq "data.zip"
        print("已下载并解压数据")

```

问题 2：使用八点算法估计基础矩阵 [15分]

在本部分中，请实现课堂中学到的八点算法，用两张图像中的对应点估计基础矩阵。

```

In [6]: def eightpoint(pts1, pts2, M):
        ...
        Q2: 八点算法。
        输入:  pts1, Nx2 矩阵
               pts2, Nx2 矩阵

```

`M`，一个标量参数，通常取 `max(imwidth, imheight)`

输出：`F`，基础矩阵

提示：

- (1) 使用矩阵 `T` 对输入 `pts1` 和 `pts2` 进行归一化。
- (2) 建立八点算法对应的线性方程。
- (3) 使用 `SVD` 求最小二乘解。
- (4) 使用上方提供的 ``_singularize`` 函数强制满足奇异性条件。
- (5) 使用上方提供的 ``refineF`` 函数优化计算得到的基础矩阵。
注意：这里应使用归一化后的点，而不是原始点。
- (6) 将基础矩阵反缩放，并用右下角元素进行归一化。

```

F = None
N = pts1.shape[0]

# ===== 在这里填写你的代码！ =====
T = np.array([
    [1.0 / M, 0, 0],
    [0, 1.0 / M, 0],
    [0, 0, 1.0],
])

pts1_h = toHomogenous(pts1)
pts2_h = toHomogenous(pts2)
pts1_norm = (T @ pts1_h.T).T
pts2_norm = (T @ pts2_h.T).T

A = np.zeros((N, 9))
for i in range(N):
    x1, y1, _ = pts1_norm[i]
    x2, y2, _ = pts2_norm[i]
    A[i] = [x1*x2, x1*y2, x1, y1*x2, y1*y2, y1, x2, y2, 1]

U, S, Vt = np.linalg.svd(A)
F_norm = Vt[-1].reshape(3, 3)
F_norm = _singularize(F_norm)

pts1_norm = pts1_norm[:, :2]
pts2_norm = pts2_norm[:, :2]
F_norm = refineF(F_norm, pts1_norm, pts2_norm)

F = T.T @ F_norm @ T
if abs(F[2,2]) > 1e-5:
    F = F / F[2,2]

# ===== 代码结束 =====

return F

```

运行以下代码测试八点算法实现。你的代码应通过最后的所有 `assert` 检查。

```

In [7]: correspondence = np.load('data/some_corresp.npz') # 加载对应点
intrinsic = np.load('data/intrinsic.npz') # 加载相机内参
K1, K2 = intrinsic['K1'], intrinsic['K2']
pts1, pts2 = correspondence['pts1'], correspondence['pts2']
im1 = plt.imread('data/im1.png')
im2 = plt.imread('data/im2.png')

```

```

F = eightpoint(pts1, pts2, M=np.max([*im1.shape, *im2.shape]))
print(F'恢复得到的 F:\n{F.round(4)}')

# 简单测试: 检查你的实现
pts1_homogenous, pts2_homogenous = toHomogenous(pts1), toHomogenous(pts2)

assert F.shape == (3, 3), "F 的形状错误"
assert F[2, 2] == 1, "F_33 != 1"
assert np.linalg.matrix_rank(F) == 2, "F 应为秩 2"
assert np.mean(calc_epi_error(pts1_homogenous, pts2_homogenous, F)) < 1, "F 的误

```

恢复得到的 F:

```

[[-0.      0.     -0.2811]
 [ 0.      0.     -0.0099]
 [ 0.2713  0.0046  1.     ]]

```

下面的工具可以帮助你调试。你可以在 im1 中指定一个点，并根据求得的 F 查看 im2 中对应的对极线。提交中请包含下面生成的调试图，图中至少展示 5 组对极点-线对应关系，以说明 F 的计算正确。

```

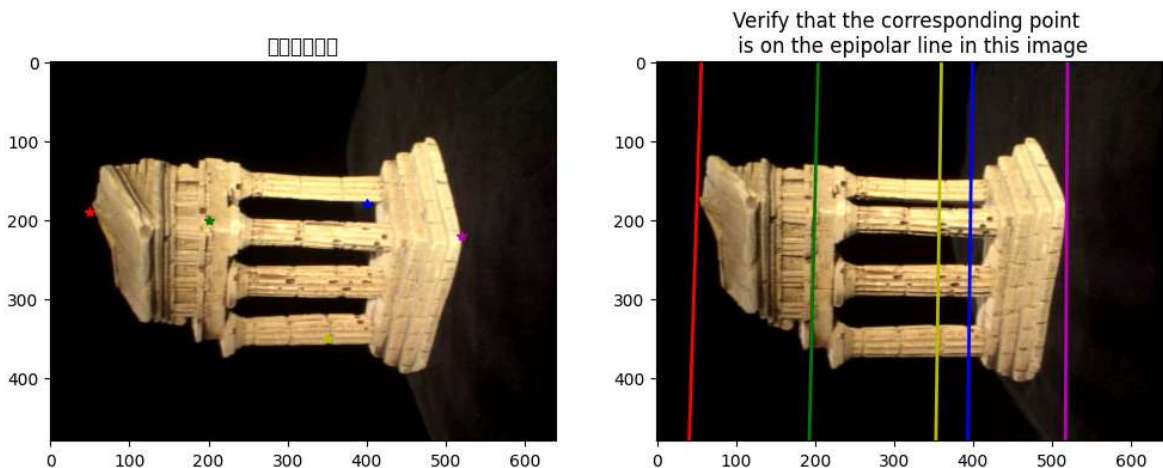
In [8]: # im1 中需要验证其在 im2 中对应极线的点
point = [(50,190),(200, 200), (400,180), (350,350), (520, 220)]
# 你可以修改这些点，以验证不同的点对应关系
displayEpipolarF(im1, im2, F, point)

```

```

/tmp/ipykernel_1151/86351705.py:101: UserWarning: Glyph 20320 (\N{CJK UNIFIED IDE
OGRAPH-4F60}) missing from font(s) DejaVu Sans.
plt.draw()
/tmp/ipykernel_1151/86351705.py:101: UserWarning: Glyph 36873 (\N{CJK UNIFIED IDE
OGRAPH-9009}) missing from font(s) DejaVu Sans.
plt.draw()
/tmp/ipykernel_1151/86351705.py:101: UserWarning: Glyph 25321 (\N{CJK UNIFIED IDE
OGRAPH-62E9}) missing from font(s) DejaVu Sans.
plt.draw()
/tmp/ipykernel_1151/86351705.py:101: UserWarning: Glyph 30340 (\N{CJK UNIFIED IDE
OGRAPH-7684}) missing from font(s) DejaVu Sans.
plt.draw()
/tmp/ipykernel_1151/86351705.py:101: UserWarning: Glyph 28857 (\N{CJK UNIFIED IDE
OGRAPH-70B9}) missing from font(s) DejaVu Sans.
plt.draw()
/tmp/ipykernel_1151/86351705.py:101: UserWarning: Glyph 65306 (\N{FULLWIDTH COLO
N}) missing from font(s) DejaVu Sans.
plt.draw()
/home/li/miniconda3/envs/prcv/lib/python3.10/site-packages/IPython/core/pylabtool
s.py:170: UserWarning: Glyph 20320 (\N{CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F60}) missing from
font(s) DejaVu Sans.
fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/home/li/miniconda3/envs/prcv/lib/python3.10/site-packages/IPython/core/pylabtool
s.py:170: UserWarning: Glyph 36873 (\N{CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9009}) missing from
font(s) DejaVu Sans.
fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/home/li/miniconda3/envs/prcv/lib/python3.10/site-packages/IPython/core/pylabtool
s.py:170: UserWarning: Glyph 25321 (\N{CJK UNIFIED IDEOGRAPH-62E9}) missing from
font(s) DejaVu Sans.
fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/home/li/miniconda3/envs/prcv/lib/python3.10/site-packages/IPython/core/pylabtool
s.py:170: UserWarning: Glyph 30340 (\N{CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7684}) missing from
font(s) DejaVu Sans.
fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/home/li/miniconda3/envs/prcv/lib/python3.10/site-packages/IPython/core/pylabtool
s.py:170: UserWarning: Glyph 28857 (\N{CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70B9}) missing from
font(s) DejaVu Sans.
fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
/home/li/miniconda3/envs/prcv/lib/python3.10/site-packages/IPython/core/pylabtool
s.py:170: UserWarning: Glyph 65306 (\N{FULLWIDTH COLON}) missing from font(s) Dej
aVu Sans.
fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)

```



问题 3：度量重建 (40 分)

3.1 本质矩阵 [10 分]

```
In [ ]: def essentialMatrix(F, K1, K2):
    """
    Q3.1: 计算本质矩阵 E。
    输入:    F, 基础矩阵
            K1, 相机 1 的内参矩阵
            K2, 相机 2 的内参矩阵
    输出:    E, 本质矩阵
    """

    # ----- TODO -----
    ### BEGIN SOLUTION

    ### END SOLUTION
    return E
```

运行以下代码检查你的实现。

```
In [ ]: correspondence = np.load('data/some_corresp.npz') # 加载对应点
intrinsics = np.load('data/intrinsics.npz') # 加载相机内参
K1, K2 = intrinsics['K1'], intrinsics['K2']
pts1, pts2 = correspondence['pts1'], correspondence['pts2']
im1 = plt.imread('data/im1.png')
im2 = plt.imread('data/im2.png')

F = eightpoint(pts1, pts2, M=np.max([*im1.shape, *im2.shape]))
E = essentialMatrix(F, K1, K2)
print(f'恢复得到的 E:\n{E.round(4)}')

# 简单测试: 检查你的实现
assert(E[2, 2] == 1)
assert(np.linalg.matrix_rank(E) == 2)
```

3.2 三角化 [15 分]

```
In [ ]: def triangulate(C1, pts1, C2, pts2):
    """
    Q3.2: 将图像中的一组二维坐标三角化为一组三维点。
    输入:    C1, 3x4 相机矩阵
            pts1, Nx2 矩阵, 每行是图像 1 中的二维坐标
            C2, 3x4 相机矩阵
            pts2, Nx2 矩阵, 每行是图像 2 中的二维坐标
    输出:    P, Nx3 矩阵, 每行是对应的三维点
            err, 重投影误差。

    提示:
    (1) 对每个输入点, 根据 pts1、pts2、C1、C2 构造矩阵 A。
    (2) Solve for the least square solution using np.linalg.svd
    (3) 使用计算得到的三维点以及 C1、C2 计算重投影误差。
        注意需要从齐次坐标转换回非齐次坐标。
    (4) 记录三维点与投影误差, 然后继续处理下一个点。
    (5) 你不必严格遵循以上步骤。
    """
```

```
# ----- TODO -----
### BEGIN SOLUTION

### END SOLUTION

return P, err
```

3.3 寻找 M2 [15 分]

```
In [ ]: def camera2(E):
    """辅助函数：根据本质矩阵 E 找到 4 个可能的 M2 矩阵。"""
    U,S,V = np.linalg.svd(E)
    m = S[:,2].mean()
    E = U.dot(np.array([[m,0,0], [0,m,0], [0,0,0]])).dot(V)
    U,S,V = np.linalg.svd(E)
    W = np.array([[0,-1,0], [1,0,0], [0,0,1]])

    if np.linalg.det(U.dot(W).dot(V))<0:
        W = -W

    M2s = np.zeros([3,4,4])
    M2s[:, :, 0] = np.concatenate([U.dot(W).dot(V), U[:,2].reshape([-1, 1])/abs(U[:,2]),
    M2s[:, :, 1] = np.concatenate([U.dot(W).dot(V), -U[:,2].reshape([-1, 1])/abs(U[:,2]),
    M2s[:, :, 2] = np.concatenate([U.dot(W.T).dot(V), U[:,2].reshape([-1, 1])/abs(U[:,2]),
    M2s[:, :, 3] = np.concatenate([U.dot(W.T).dot(V), -U[:,2].reshape([-1, 1])/abs(U[:,2]),
    return M2s

def findM2(F, pts1, pts2, intrinsics):
    """
    Q3.3: 根据对应点寻找第二个相机的投影矩阵。
    输入: F, 预先计算好的基础矩阵
           pts1, Nx2 矩阵, 每行是图像 1 中的二维坐标
           pts2, Nx2 矩阵, 每行是图像 2 中的二维坐标
           intrinsics, 相机内参字典, 从 .npz 文件中加载
           filename, 用于保存结果的文件名 (本版本无需使用)
    输出: [M2, C2, P] 计算得到的 M2 (3x4) 相机外参矩阵、C2 (3x4) = K2 * M2,

    ***
    提示:
    (1) 遍历 `M2s`, 使用 triangulate 计算三维点和投影误差。需要记录哪一个解使点位
    (2) 查看 camera2 函数, 理解如何从 `M2s` 中正确取出候选 M2。

    """
    ...

    K1, K2 = intrinsics['K1'], intrinsics['K2']

    # ----- TODO -----
    ### BEGIN SOLUTION

    ### END SOLUTION

    return M2, C2, P
```

运行以下代码检查 triangulate 和 findM2 的实现。

```
In [ ]: correspondence = np.load('data/some_corresp.npz') # 加载对应点
intrinsics = np.load('data/intrinsics.npz') # 加载相机内参
K1, K2 = intrinsics['K1'], intrinsics['K2']
pts1, pts2 = correspondence['pts1'], correspondence['pts2']
im1 = plt.imread('data/im1.png')
im2 = plt.imread('data/im2.png')

F = eightpoint(pts1, pts2, M=np.max([*im1.shape, *im2.shape]))

M2, C2, P = findM2(F, pts1, pts2, intrinsics)

# 简单测试: 检查你的实现
M1 = np.hstack((np.identity(3), np.zeros(3)[: , np.newaxis]))
C1 = K1.dot(M1)
C2 = K2.dot(M2)
P_test, err = triangulate(C1, pts1, C2, pts2)
assert(err < 500)
```

问题 4: 三维可视化 (25 分)

```
In [ ]: def epipolarCorrespondence(im1, im2, F, x1, y1):
    ...

    Q4.1: temple 图像三维可视化中的对极对应搜索。
    输入: im1, 第一张图像
           im2, 第二张图像
           F, 基础矩阵
           x1, im1 中某个像素的 x 坐标
           y1, im1 中某个像素的 y 坐标
    输出: x2, im2 中对应像素的 x 坐标
           y2, im2 中对应像素的 y 坐标

    提示:
    (1) 给定输入 [x1, y1], 使用基础矩阵在图像 2 中恢复对应的对极线。
    (2) 沿该对极线搜索, 比较附近像素强度 (可以自行定义搜索窗口), 找到最佳匹配。
    (3) 可以使用高斯权重来加权像素相似度。

    ...

    # ----- TODO -----
    # 在这里填写你的代码

    # 代码结束
    return x2, y2
```

运行以下代码检查你的实现。

```
In [ ]: correspondence = np.load('data/some_corresp.npz') # 加载对应点
intrinsics = np.load('data/intrinsics.npz') # 加载相机内参
K1, K2 = intrinsics['K1'], intrinsics['K2']
pts1, pts2 = correspondence['pts1'], correspondence['pts2']
im1 = plt.imread('data/im1.png')
im2 = plt.imread('data/im2.png')

F = eightpoint(pts1, pts2, M=np.max([*im1.shape, *im2.shape]))

# 简单测试: 检查你的实现
```

```
x2, y2 = epipolarCorrespondence(im1, im2, F, 119, 217)
assert(np.linalg.norm(np.array([x2, y2]) - np.array([118, 181])) < 10)
```

使用下面的工具调试你的代码。

```
In [ ]: # im1 中需要验证其在 im2 中对应极线和匹配点的点
points = [(50,190), (200, 200), (400,180), (350,350), (520, 220)]
# 你可以修改这些点，以验证不同的点对应关系
epipolarMatchGUI(im1, im2, F, points, epipolarCorrespondence)
```

4.2 Temple 三维可视化 [10 分]

```
In [ ]: def compute3D_pts(temple_pts1, intrinsics, F, im1, im2):
    """
    Q4.2: 基于对极对应和三角化，寻找给定点的三维位置。
    输入:  temple_pts1, 从 im1 中选出的点
           intrinsics, 用于调用 epipolarCorrespondence 的相机内参字典
           F, 基础矩阵
           im1, 第一张图像
           im2, 第二张图像
    输出:  P, Nx3 矩阵，恢复出的三维点

    提示:
    (1) 使用 epipolarCorrespondence 为 [x1, y1] 找到对应点 [x2, y2]。
    (2) 得到一组对应点 [x1, y1] 与 [x2, y2] 后，可以计算 M2 矩阵，
        并使用 triangulate 求出三维点。
    (3) 使用 findM2 函数求三维点 P（不要重新计算基础矩阵）。
    (4) 作为参考，我们的解在这些三维点上的最佳误差约为 2200。
    """
    # ----- TODO -----
    # 在这里填写你的代码

    return P
    # 代码结束
```

下面将所有部分整合起来。提供的 starter code 会加载 `data/templeCoords.npz` 中的 temple 数据，其中包含从 im1 中手工选出的 288 个点，变量名为 x1 和 y1。接着，调用你刚实现的函数和其他必要函数，从二维点对应关系得到三维点。最后，使用 matplotlib 或 plotly 的三维散点图可视化三维重建结果。

```
In [ ]: temple_coords = np.load('data/templeCoords.npz') # 加载 temple 坐标
correspondence = np.load('data/some_corresp.npz') # 加载对应点
intrinsics = np.load('data/intrinsics.npz') # 加载相机内参
K1, K2 = intrinsics['K1'], intrinsics['K2']
pts1, pts2 = correspondence['pts1'], correspondence['pts2']
im1 = plt.imread('data/im1.png')
im2 = plt.imread('data/im2.png')

# ----- TODO -----
# 调用 eightpoint 得到 F 矩阵
# 调用 compute3D_pts 得到三维点，并使用 matplotlib scatter 进行可视化
# 提示: 你可以使用下面的方法改变 matplotlib 3D 坐标轴视角:
# `ax.view_init(azim, elev)` where azim is the rotation around the vertical z
# axis, and elev is the angle of elevation from the x-y plane

temple_pts1 = np.hstack([temple_coords['x1'], temple_coords['y1']])
```

在这里填写你的代码

代码结束

```
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
ax.scatter(P[:, 0], P[:, 1], P[:, 2], s=10, c='c', depthshade=True)
plt.draw()
```

再展示一个不同视角

```
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
ax.scatter(P[:, 0], P[:, 1], P[:, 2], s=10, c='c', depthshade=True)
ax.view_init(30, 0)
plt.draw()
```